

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2: АСИНХРОННИЙ CRUD СЕРВІС З БАГАТОПОТОКОВІСТЮ

1. ПАРАЛЕЛЬНЕ СТВОРЕННЯ 1000+ ФІГУР

Створено фігур паралельно: 1000

2. ДОДАВАННЯ ФІГУР ДО АСИНХРОННОГО CRUD СЕРВІСУ

Додано до сервісу: 1000 фігур

3. ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИМИТИВІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ

→ Приклад LOCK:
Лічильник після 100 паралельних інкрементів: 100

→ Приклад SEMAPHORE (обмеження до 3 одночасних потоків):
Потік 1 виконується...
Потік 2 виконується...
Потік 0 виконується...
Потік 3 виконується...
Потік 4 виконується...
Потік 5 виконується...
Потік 7 виконується...
Потік 6 виконується...
Потік 8 виконується...
Потік 9 виконується...
Всі потоки завершено

→ Приклад AUTORESETEVENT:
Потік очікує на сигнал...
Відправка сигналу...
Сигнал отримано!

→ Приклад MONITOR:
Лічильник Monitor після 50 операцій: 50

4. СТАТИСТИКА З ВИКОРИСТАННЯМ LINQ

→ Загальна статистика для всіх фігур:
Мінімальна площа: 1,32
Максимальна площа: 8124,58
Середня площа: 1128,42
Мінімальний периметр: 4,50
Максимальний периметр: 319,53
Середній периметр: 115,10

→ Статистика для Кіл:
Кількість: 250
Мінімальний радіус: 1,10
Максимальний радіус: 50,85
Середній радіус: 24,60
Середня площа: 2533,25

→ Статистика для Прямокутників:
Кількість: 250
Середня ширина: 26,68
Середня висота: 26,99
Середня площа: 733,75

→ Статистика для Квадратів:
Кількість: 250

→ Статистика для Прямокутників:
Кількість: 250
Середня ширина: 26,68
Середня висота: 26,99
Середня площа: 733,75

→ Статистика для Квадратів:
Кількість: 250
Мінімальна сторона: 1,15
Максимальна сторона: 50,98
Середня сторона: 26,80
Середня площа: 937,05

→ Статистика для Трикутників:
Кількість: 250
Середня сторона A: 30,22
Середня сторона B: 30,66
Середня сторона C: 30,42
Середня площа: 309,64

5. ДЕМОНСТРАЦІЯ ПАГІНАЦІЇ

→ Перша сторінка (page=1, amount=10):

- Прямокутник-7065 (Rectangle) - ID: 57b6099a...
- Трикутник-5913 (Triangle) - ID: 368d7b12...
- Трикутник-1500 (Triangle) - ID: f4982f6e...
- Прямокутник-7771 (Rectangle) - ID: 00d0c947...
- Трикутник-8705 (Triangle) - ID: 1e6a5e2c...

... та ще 5 фігур

→ П'ята сторінка (page=5, amount=10):

- Трикутник-7701 (Triangle) - ID: 1c33cb09...
- Квадрат-6986 (Square) - ID: 6042df68...
- Прямокутник-7280 (Rectangle) - ID: 6a0b7d63...
- Квадрат-8327 (Square) - ID: 0bfca836...
- Квадрат-9600 (Square) - ID: a9096a51...

6. ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЕКЦІЇ У ФАЙЛ

→ Асинхронне збереження у JSON файл...
☑ Дані успішно збережено у файл: figures_data.json
Розмір файлу: 254,63 KB

7. ВИКОРИСТАННЯ IENUMERABLE

→ Перебір колекції через IEnumerable:

- Прямокутник-7065
- Трикутник-5913
- Трикутник-1500
- Прямокутник-7771
- Трикутник-8705

... всього 1000 фігур у колекції

8. СТАТИСТИКА ПО КОЛЬОРАМ (LINQ)

→ Розподіл фігур по кольорам:

коричневий	: 161 фігур
фіолетовий	: 149 фігур
синій	: 144 фігур
червоний	: 142 фігур
білий	: 141 фігур
чорний	: 135 фігур

коричневий : 141 фігур
чорний : 138 фігур
жовтий : 126 фігур

9. ТОП-10 НАЙБІЛЬШИХ ФІГУР ЗА ПЛОЩЕЮ

→ Фігури з найбільшою площею:

1. Коло-2139	- Площа: 8057,42 (Circle)
2. Коло-3727	- Площа: 8037,59 (Circle)
3. Коло-4578	- Площа: 8032,27 (Circle)
4. Коло-1638	- Площа: 7845,48 (Circle)
5. Коло-2383	- Площа: 7757,11 (Circle)
6. Коло-1191	- Площа: 7756,64 (Circle)
7. Коло-2810	- Площа: 7691,87 (Circle)
8. Коло-3962	- Площа: 7445,22 (Circle)
9. Коло-1326	- Площа: 7389,43 (Circle)
10. Коло-2624	- Площа: 7367,61 (Circle)

10. ПІДСУМКОВА ІНФОРМАЦІЯ

→ Загальна кількість створених фігур: 983
→ Фігур у CRUD сервісі: 1000
→ Використано типів фігур: 4
→ Використано кольорів: 7

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ЗАВЕРШЕНА

Test Explorer

Test run finished: 19 Tests (19 Passed, 0 Failed, 0 Skipped) run in 1,7 sec

0 Warnings 0 Errors

Test	Duration	Traits	Error Message
FigureProj.Tests (19)	485 ms		
FigureProj.Tests (19)	485 ms		
CrudServiceAsyncTests (19)	485 ms		
Circle_CreateNew_ShouldGener...	< 1 ms		
CreateAsync_ShouldAddElemen...	7 ms		
CreateAsync_ShouldBeThreadS...	3 ms		
CreateAsync_ShouldHandleMul...	5 ms		
CreateAsync_ShouldThrowExce...	341 ms		
GetEnumerator_ShouldIterateAl...	341 ms		
ReadAllAsync_ShouldReturnAllE...	...		
ReadAllAsync_WithInvalidPage_...	2 ms		
ReadAllAsync_WithPagination_S...	5 ms		
ReadAsync_ShouldReturnEleme...	3 ms		
ReadAsync_ShouldThrowExcept...	4 ms		
Rectangle_CreateNew_ShouldG...	< 1 ms		

Group Summary

FigureProj.Tests

Tests in group: 19

Total Duration: 485 ms

Outcomes

19 Passed